

Niklas von Hirschfeld

UNTERRICHT - PHYSIK

ABITUR 2025

Inhaltsverzeichnis

Wellenoptik	1
2024-06-06 - Interferenz Gitter Versuch	1
Beobachtung	1
Auswertung	1
2024-08-14 - Überlagerung von Wellen	2
2024-09-04 - Interferenze Auswerten	3
2024-09-13 - Interferometer	4
Video - Gravitationswellen	4
Das Michelson-Interferometer	4
2025-09-18 - Beugung	4
Gitterkonstruktion bei Interferenz	6
Versuch: Elektronenbeugungsröhre	7
2024-10-25 - de-Broglie - Wellenlänge	8
Quantenobjekte	10
Quantenobjekte am Doppelspalt	10
2024-11-13 Klausur	11
2024-11-13 Doppelspalt Messung	11
2024-11-20 U-I-Kennlinie von LEDs	11
Atomhülle	12
2024-11-27	12
Notizen zu uns bekannten Atommodellen	12
Herleitung	12
Geschwindigkeit Elektronen im homogenen elektrischen Feld	12
2024-12-04	13
2025-01-15	13
2025-01-15 Fluoreszenz und Phosphoreszenz	14
2025-01-17 Leuchtsoffröhren	14
2025-01-21	14
S. 232 A2	15
2025-01-29	15
2025-01-29 - Modell Atomhülle	16
2025-02-19	17
Aufgabe 1: Rutherford - Atommodell	18
Aufgabe 2: Schreibweise Atomkerne	18
Aufgabe 3: Funktion einer Nebelkammer	18

Wellenoptik

2024-06-06 - Interferenz Gitter Versuch

Beobachtung

Abstand zum Schirm: 27cm Abstand der Maxima: 12cm

Auswertung

Allgemein sind folgende Formeln bekannt:

$$\sin \alpha = \frac{\lambda}{g} \quad \text{und} \quad \tan \alpha = \frac{a}{l}$$

Wobei λ die Wellenlänge ist.

Gitter: 500 Spalten pro Millimeter

$$g = \frac{1 \cdot 10^{-3}m}{500} = 2 \cdot 10^{-6}m$$

$$\bullet \quad 2a_1 = 0,12m; \quad a_1 = 0,06m; \quad l = 27cm = 0,27m$$

$$\begin{aligned} \lambda &= g \cdot \sin(\tan^{-1}(\frac{a}{l})) \\ &= (2 \cdot 10^{-6}) \cdot \sin(\tan^{-1}(\frac{0,12}{0,27})) \\ &= 434 \cdot 10^{-9}m \end{aligned}$$

Versuch Wiederholung

$$2a_2 = 0,127m; \quad a_2 = 0,0635m; \quad l = 0,38m$$

Berechnung der Wellenlänge λ :

$$\begin{aligned} \lambda &= g \cdot \sin(\tan^{-1}(\frac{a}{l})) \\ &= (2 \cdot 10^{-6}) \cdot \sin(\tan^{-1}(\frac{0,07}{0,38})) \\ &= 6,34 \cdot 10^{-7}m = 634nm \end{aligned}$$

2a ist zwischen den Maxima der Ordnung n. Also von einem Maxima bis zur mitte ist nur a

Zweite Runde

- 2024-06-18

Messung der verschiedenen Wellen / LED's

LED	Wellenlaenge in nm	Abstand 1. Ordnung in cm	A. 2. Ordnung
Rot	632	10,3	-
Grün	514	8,5	18.8
Blau	463	7,5	15,7

$$g = \frac{1 \cdot 10^{-3} m}{500} = 2 \cdot 10^{-6} m$$

Rot

1. Ordnung

$$2a = 0.103m; \quad a = 0.0515m; \quad l = 0.15m$$

Berechnung der Wellenlaenge λ :

$$\begin{aligned}
 \lambda &= \frac{g}{n} \cdot \sin(\tan^{-1}(\frac{a_n}{l})) \\
 &= (2 \cdot 10^{-6}) \cdot \sin(\tan^{-1}(\frac{0,0515}{0,15})) \\
 &= 6,49 \cdot 10^{-7} m
 \end{aligned}$$

2024-08-14 - Überlagerung von Wellen

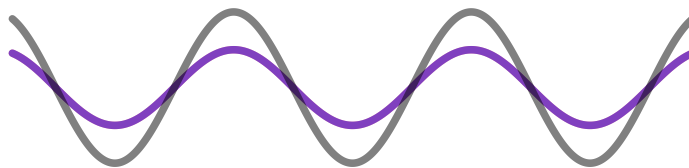


Abbildung 1.1: Überlagerung zwei exakt gleicher Wellen

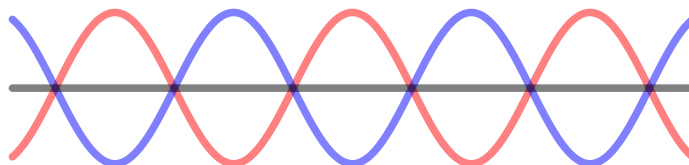


Abbildung 1.2: Überlagerung zwei unterschiedlicher Wellen

Im ersten Beispiel, **Abbildung 1.1**, wird die Amplitude *verdoppelt*, im zweiten Beispiel, **Abbildung 1.2**, gleichen sich die beiden Wellen zu *keiner* Welle aus.

Hier betrachten wir immer 2 gleichartige Wellen und interessieren uns für die Wellenlänge: λ

$$\lambda = \frac{g \cdot \sin(\arctan \frac{a_n}{l})}{n} = \frac{g \cdot \sin(\tan^{-1}(\frac{a_n}{l}))}{n}$$

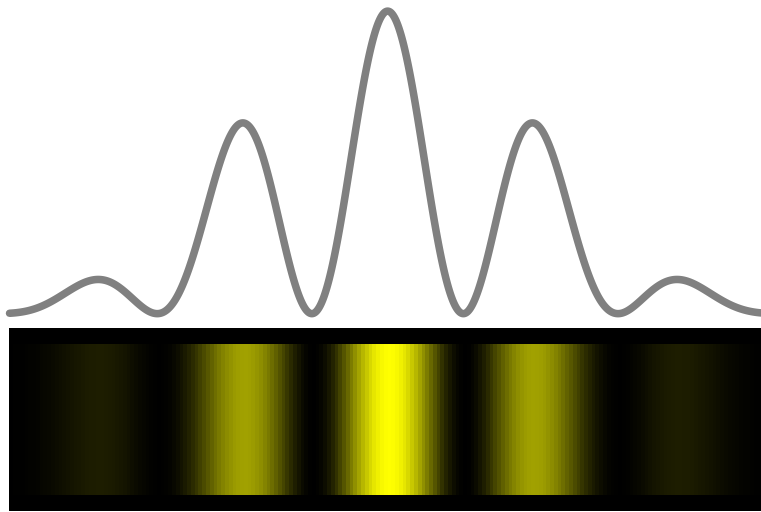


Abbildung 1.3: Überlagerung von Wellen durch ein Gitter

Abstand zwischen 2 Maxima gleicher Ordnung messen und durch zwei dividieren.

2024-09-04 - Interferenze Auswerten

- S. 171 A5
- Mit Tabelle

Messung (29%)

$$2a_1 = 1.90cm$$

$$2a_2 = 3.85cm$$

$$2a_3 = 5.80cm$$

$$a_1 \approx 3.27cm = 3.27 \cdot 10^{-2}m$$

$$a_2 \approx 6.64cm = 6.64 \cdot 10^{-2}m$$

$$a_3 = 10cm = 10 \cdot 10^{-2}m$$

$$\lambda = \frac{g \cdot \sin(\tan^{-1}(\frac{a_n}{l}))}{n} \quad | \cdot n$$

$$n\lambda = g \cdot \sin(\tan^{-1}(\frac{a_n}{l})) \quad | \div \sin(\tan^{-1}(\frac{a_n}{l}))$$

$$\frac{n\lambda}{\sin(\tan^{-1}(\frac{a_n}{l}))} = g$$

Dabei ist:

- $l = 2.6m$
- $6.35 \cdot 10^{-7}m$

1. Ordnung $g_1 \approx 5.05 \cdot 10^{-5} m$
2. Ordnung $g_2 \approx 4.97 \cdot 10^{-5} m$
3. Ordnung $g_3 \approx 4.96 \cdot 10^{-5} m$

$$\bar{x} = \frac{g_1 + g_2 + g_3}{3} \approx 4.99 \cdot 10^{-5} m$$

2024-09-13 - Interferometer

Video - Gravitationswellen

- Gravitationswellen stauchen und strecken materie minimal
- Solche wellen werden unter anderem durch die Kollision von schwarzen Löchern verursacht

Das Michelson-Interferometer

Aufgabe: Erklären Sie mithilfe der S. 173 unter Erstellung einer Skizze das Funktionsprinzip eines Michelson Interferometers und die Messung kleiner Längenänderungen damit.

Durch die Trennung und die wieder Zusammenführung des Laser (**Abbildung 1.4**) kann mit der Interferenz eine beeinflussende Kraft mit sehr hoher präzision festgestellt werden.

Gangunterschied

Der Gangunterschied δs ist der Unterschied der Laufwege der beiden Wellen bei Interferenz

Aufgabe bei Leifiph

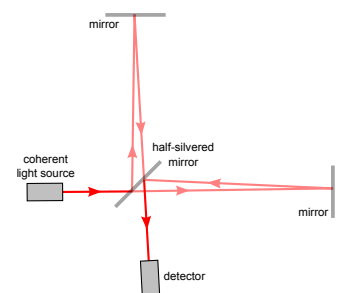
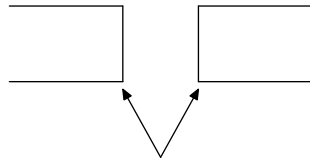


Abbildung 1.4: Michelson-Interferometer

2025-09-18 - Beugung

- Interferenz ist auch an einem „einzel Spalt“ möglich



Kanten gelten als 'Spalt'

Abbildung 1.5: Beugung am Einzelspalt

Gitterkonstruktion bei Interferenz

- S. 171 B1 und B2

Drehung des Gitters: Kreise

Kreise auch mit **sehr** vielen gegeneinander verdrehten Gittern

Versuch: Elektronenbeugungsröhre

Berechnung geschwindigkeite von Elektronen in der Elektronenkanone

Elektronen werden im homogenen elektrischen Feld (formal Kondensator) beschleunigt.

Im Feld besitzen sie $E_{el} = U_B \cdot e$ (U_B : Beschleunigungsspannung und e : Elementarladung) an Elektrischer Energie. Diese wird (gemäß Annahme vollständig) in kinetische Energie umgewandelt.

$$\begin{aligned} E_{el} &= E_{kin} \\ e \cdot U_B &= \frac{1}{2} m \cdot v^2 \quad | \cdot 2 | \div m \\ \frac{2eU_B}{m} &= v^2 \quad | \sqrt{} \\ \sqrt{\frac{2eU_B}{m}} &= v \end{aligned}$$

mit m Masse Elektron und v Geschwindigkeit Elektron.

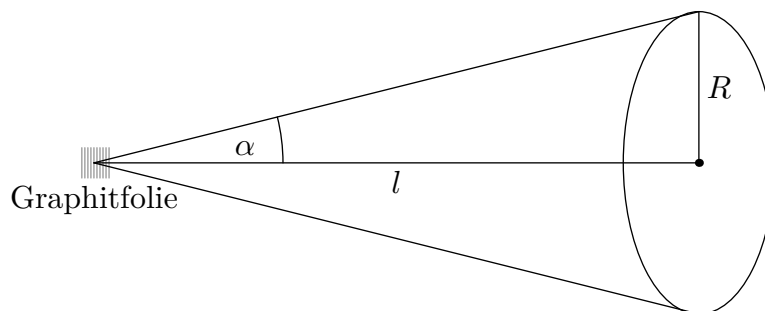


Abbildung 3.1: Ringe im Interferenzmuster

D : Durchmesser Ring
 R : $\frac{D}{2}$
 l : Abstand Graphit zum Leuchtschirm

Dazu gehört die **Gleichung 3.1**.

$$\tan \alpha = \frac{R}{l} \quad (3.1)$$

Woraus sich...

$$a \cdot \sin \alpha = n \cdot \lambda$$

a : Abstand der Spalte
 n : Ordnung
 λ : Wellenlänge

... ableiten lässt.

Eingesetzt und umgeformt sieht diese Formel wie folgt aus:

$$\lambda = \frac{a \cdot \sin \left(\arctan \frac{R}{l} \right)}{n}$$

Messbeispiele:

- Abstand des Leuchtschirms: $L = 130\text{mm}$,
- Durchmesser des Glaskolbens: $D = 100\text{mm}$,
- Gitterkonstanten: $d_1 = 123\text{pm}$; $d_2 = 213\text{pm}$

U zu v D_1 und D_2 zu λ

$$\lambda = \frac{a \cdot \sin(\arctan \frac{R}{l})}{n}$$

Abi aufgaben wellen: 2020 Wellen 2

2024-10-25 - de-Broglie - Wellenlänge

- 1924: aus theoretischen Überlegungen

$$\lambda = \frac{h}{p} \leftrightarrow p = \frac{h}{\lambda}$$

mit λ : Wellenlänge und p : Impuls

Dabei gilt $p = m \cdot v$ mit (Masse m , Geschwindigkeit v). h ist de Planck'sche Konstante mit:

$$h = 6,626 \cdot 10^{-34} \text{Js}$$

Formal gilt:

$$\frac{dE}{dv} = p \quad (\text{E Energie})$$

Damit ergibt sich:

$$\lambda(v) = \frac{h}{m \cdot v} = \frac{h}{m} \cdot v^{-1}$$

Vergleichen Sie den Vorfaktor der Regression $0,0067 \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$ mit dem theoretisch erwarteten Wert.

$$\frac{h}{m} \approx 7,27 \cdot 10^{-4}$$

$$\left[\frac{h}{m}\right] = \frac{\text{Js}}{\text{Kg}} = \frac{\text{kg} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2} \cdot \text{s}}{\text{kg}} = \frac{\text{kg} \cdot \frac{\text{m}^2}{\text{s}}}{\text{kg}} = \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$$

Unsere Überprüfungs...

hat als Mittelwert für $\lambda \cdot v \approx 7,66 \cdot 10^{-4} \frac{\text{m}^2}{\text{s}}$ bzw. $\lambda \cdot v \approx \frac{h}{m}$ ergeben:

Gemäß der Ringe 1 ergibt sich:

Die Messung passt also gut

Spektrum schwarzer Strahler

Puls ist ableitung der Energie

Elektronenkanone ebenfalls erläutern

Quantenobjekte

Quantenobjekte am Doppelspalt

2024-10-30

Erfolgreich (Interferenzmuster) durchgeführt:

- Elektronen
- Neutronen
- Fullerene

Wie erzeugen einzelne Moleküle ein Interferenzmuster?

Das Interferenzmuster entsteht ebenfalls wenn jeweils **einzelne** Elektronen durch den Doppelspalt geschossen werden. Dafür muss aber eine taugliche Anzahl an Teilchen durch den Doppelspalt geschickt werden. Sollten es zu wenig sein, ist das Interferenzmuster nicht deutlich und die Verteilung sieht zufällig aus.

- einzelnes Elektron landet an zufälligem Ort
- mit ausreichend vielen Elektronen erhält man ein erkennbares Interferenzmuster
- funktioniert auch für andere Quantenobjekte

Quantenobjekte

Quantenobjekte sind alle Objekte, die „klein genug“ sind, um prinzipiell beim Durchgang durch einen Doppelspalt / ein Gitter ein Interferenzmuster zu zeigen.

Man kann hier also stochastische Vorhersagen über die Auftreffwahrscheinlichkeit der Elektronen an den unterschiedlichen Stellen des Schirmes machen.

Jedes Elektron trifft an exakt einem Ort auf.

Wenn man messen will, durch welchen Spalt die Elektronen sich bewegt haben, ist kein Interferenzmuster mehr sichtbar.

Auch wenn man einen der Spalte misst, nachdem das Elektron schon längst durch sein müsste, „weiß“ das Elektron das ebenfalls.

Liste Eigenschaften:

1. Stochastische Deutung:
Einzelergebnisse sind zufällig, man kann nur Wahrscheinlichkeiten angeben.
2. Interferenz:
Quantenobjekte können Interferenz zeigen.
3. Determiniertheit:
Einzelergebnisse sind nach der Messung eindeutig.
4. Komplementarität:
Messungen können andere Messungen verhindern bzw. weniger genau machen.
Messungen des durchquerten Spaltes im Doppelspalt verändert Interferenz

2024-11-13 Klausur

ab	20%	27%	33%	40%	45%	5%-Schritte ...	60%	80%	90%
Note	01	02	03	04	05	—————→	08	12	14

Tabelle 4.1: Noten

ggf. Abzüge Sprachrichtigkeit

5F/1S	-01P
7F/1S	-02P

Tabelle 4.2: Abzüge Sprachrichtigkeit

Für Anki zum Lernen

- Trigonometrie
 - sinus
 - arctan
 - etc
- 10er Potenzen, Präfixe, Vorsilben

2024-11-13 Doppelspalt Messung

Wellenlänge-Spannungs-Diag

2024-11-20 U-I-Kennlinie von LEDs

Ermittlung der Planckschen Konstante h

Erstellen Sie die U-I-Kennlinie der 4 LEDs. Verwenden Sie zur Messung die Cassy-App.

Ermitteln und markieren Sie die Grenzspannung U_G .

Berechnen Sie die Energie $E = e \cdot U_G$ und die Frequenz des Lichtes $f = \frac{c}{\lambda_{\max}}$ mit c Lichtgeschwindigkeit und $\lambda_{\max}$ Wellenlänge mit höchster Intensität.

Zeichnen Sie das f - E -Diagramm und ermitteln Sie gemäß $E = h \cdot f$ das Planck'sche Wirkungsquantum h

Atomhülle

2024-11-27

Für die Abi-Klausur:

Planksche konstante anhand LED bestimmen sehr beliebte Abi Aufgabe.

- inverser Photoeffekte : Photonen (Licht) in Portionen mit *bestimmter* Energie
- es stehen nicht alle mathematisch möglichen Energiewerte zur Verfügung
- Tritt das auch wo anders auf?

Notizen zu uns bekannten Atommodellen

- Demokrit (antikes Griechenland, ca 400 v. Chr.):
 - "altomos" (Das Kleinste), alles besteht aus kleinsten Teilchen
- Dalton: Atome sind kleinste Teilchen, unterscheiden sich nach Element
- Thomson: Atome aus Elektronen (negativ geladen, Rosinen) in festen Rümpfen (positiv, Kuchen); Rosinenkuchenmodell
- Rutherford: (Goldfolie mit α -Strahlung) e^- außen, Kern (t) innen, sonst leer
- Bohr: e^- kreisen auf festen Bahnen mit zugehöriger Energie, Kern in Mitte
- Schalenmodell: e^- mit fester Energie, Position und Bewegung nicht bekannt
- Orbitalmodell: e^- mit Energie und Aufenthaltswahrscheinlichkeiten für Bereiche

Herleitung

- Beginnt mit (korrekter) Annahme bzw. Gleichung, Gültigkeit wird per Text begründet
- Äquivalenzumformung
- Zusatzannahme per Text Erklärung
- Abschlussatz

Geschwindigkeit Elektronen im homogenen elektrischen Feld

Situation: e^- wird freigesetzt und beschleunigt.

Wir gehen davon aus, dass die elektrische Energie im homogenen elektrischen Feld vollständig in kinetische Energie umgewandelt

$$\begin{aligned}
 E_{el} &= E_{kin} \\
 e \cdot U &= q \cdot U = \frac{1}{2}mv^2 \quad | \cdot 2 \\
 2eU &= m \cdot v^2 \quad | \div m \\
 \frac{2eU}{m} &= v^2 \quad | \sqrt{} \\
 \sqrt{\frac{2eU}{m}} &= v
 \end{aligned}
 \tag{5.1}$$

Damit ist die die Gleichung nach v hergeleitet.

2024-12-04

Spannung mal Elektronenladen = Energie

Also benötigt man jeweils Energie durch $17V = \Delta U_B$, um diese Energie in Licht umzuwandeln zu können. Alles Licht hat gleiche Farbe, damit gleiche Wellenlänge, jedes Photon bekommt also die gleiche Energie $\Delta E = e \cdot \Delta U_B = 17eV$.

$$1eV = 1e \cdot 1V \approx 1.602 \cdot 10^{-19}J$$

Für Quecksilber ergäbe sich $\Delta E = 4.9eV$

Atome können also, abhängig von der Sorte, bestimmte Energieimengen aufnehmen. Dann sind sie **angeregt**. Diese Energie wird dann in Form von Licht abgegeben.

2025-01-15

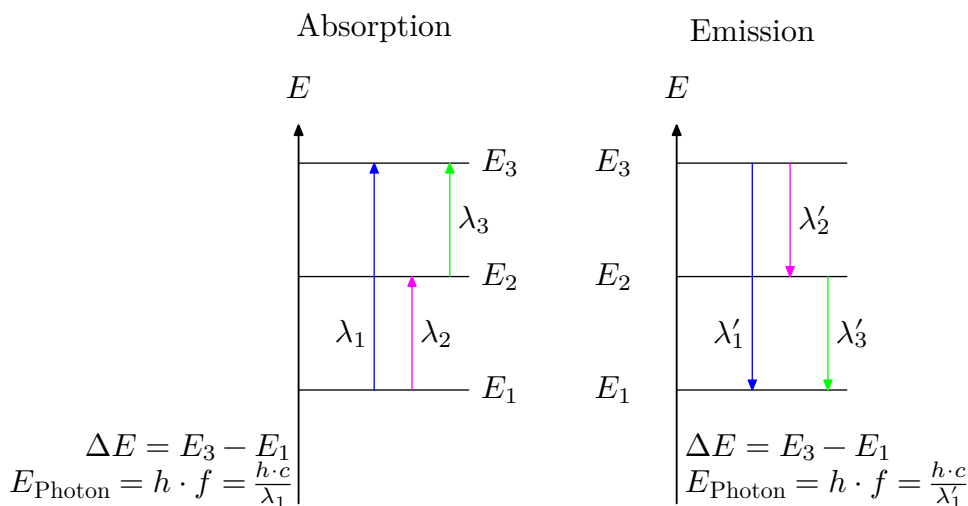


Abbildung 5.1: Name

2025-01-15 Fluoreszenz und Phosphoreszenz

Bei Fluoreszenz gibt es das angeregte Teilchen eine geringere Energie ab, als möglich wäre, bei Phosphoreszenz findet die Emission verzögert in kleineren Teilschritten statt.

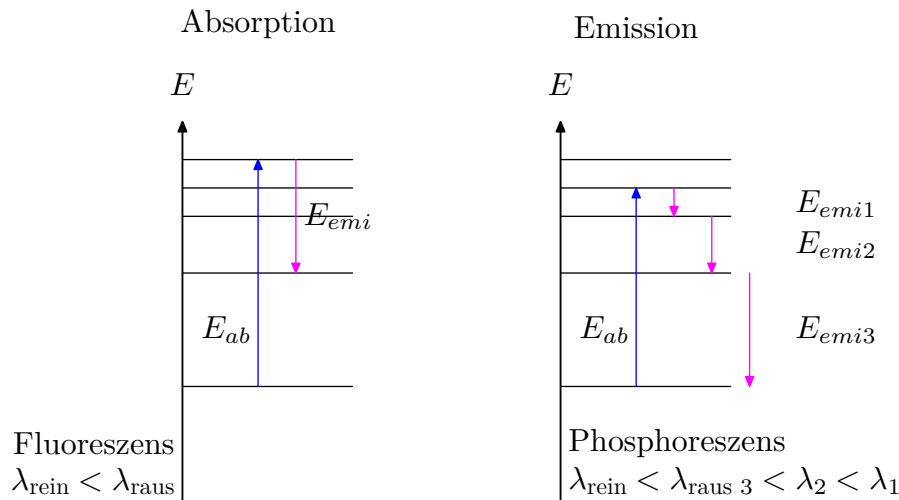


Abbildung 5.2: Name

2025-01-17 Leuchtstoffröhren

Inhalt z.B.:

- Neonröhren
- Quecksilber
- Argon
- Xenon

Leuchtstoff wird mit bewegten Elektronen angeregt (vgl. Spektrallampe)

Menschen sind kontinuierliche Spektrum der Sonne gewöhnt, mit Linien ist das Sehen von Farben nicht sinnvoll möglich.

Um einem kontinuierlichen Spektrum nahezukommen, werden Leuchtstofflampen mit unterschiedlichen fluoreszierenden Stoffen beschichtet.

2025-01-21

Energien können nicht negativ sein.

Energie niveaus sind eigentlich keine Energien, sondern Potenziale. Um diese heraus zu bekommen benötigt es die positive Energie

$$f = f_{Ry} \cdot \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$m \backslash n$	2	3	4	5
1	2.466×10^{15}	2.9233×10^{15}	3.0832×10^{15}	3.1572×10^{15}
2	-	4.5677×10^{14}	6.1665×10^{14}	6.9064
3	-	-	1.5987×10^{14}	2.3387×10^{14}

Tabelle 5.1:

$$\Delta E = h \cdot f \quad \text{mit} \quad f = f_R \cdot \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$m, n \in \mathbb{N}_+; m < n$$

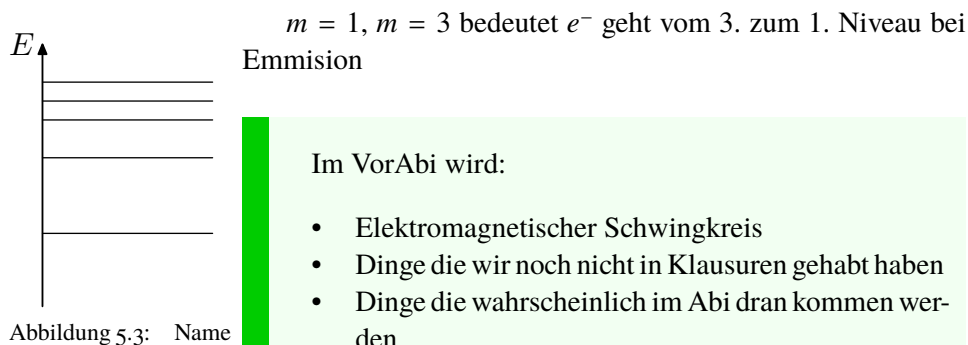
(5.2)

Wellenlänge λ Photonen

$$E = h \cdot \frac{c}{\lambda} \Leftrightarrow \lambda = h \cdot \frac{c}{E}$$

- c Lichtgeschwindigkeit: 2.998×10^8
- h Planksche Konstante: 6.626070×10^{-34}
- E Energiedifferenz: **s. Formel 5.2**

Die Energieniveaus geben an, wieviel Energie nötig wäre, um ein Elektron aus der Atomhülle zu lösen. Die Elektroen können aus nur solche Energiemengen aufnehmen, die zu den Niveaus passen. Diese Energiemengen sind also quantisiert.



S. 232 A2

2025-01-29

Elektromagnetischer Schwingkreis

Vier aufgaben, drei davon müssen wir machen. Jede Aufgabe zu einem Rahmenthema und einen Themenübergreif. Man kann kein Themengebiet raus lassen

Themen die sich anbieten (Auflistung!! aus den Tafelbildern):

Auswahl:

1. Überfliegen
2. Markieren, was kann ich lösen? Für **jede** Teilaufgabe

- Kann ich das sehr gut?
- Kann ich das mit nach denken?
- Kann ich das garnicht?

- Elektromagnetischer Schwingkreis wird drann kommen
- Irgendwas mit Doppelspalt
 - Gleichung herleiten
 - Aufbau
- Themen die noch noch nicht in normalen Klausuren dran kam
- Aufbabe zum Thema bewerten wird von ihm hochgeladen
- Grundsätzlich keine Formeln auswendig wissen
- Herleitungen müssen ggf. nachgeschlagne werden. Ergebnisse von Herleitungen
- Geschwindigkeit geladenen Teilchen elektrische Felder wird drann kommen
- Elektronenkanone
- Wellenlaenge am gitter berechnen

1. Ein oder zwei Abende die Inhalte aus dem vorherigen Unterricht angucken
- 2.

(5.3)

2025-01-29 - Modell Atomhülle

Potenzialtopf (unendlich hoh, eindimensional)

Idee: Ein eindimensionaler Topf mit unendlich hohen Wänden, wird mit Atomen gefüllt.

Energie e^- in der Atomhülle ist in festen Niveaus, also quantisiert.

Mögliche Wellenlängen

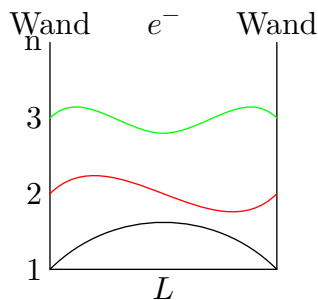


Abbildung 5.4: Modell

de Brogli:

$$\lambda_n = \frac{2L}{n} \quad (5.4)$$

$$p_n = \frac{h}{\lambda_n} = \frac{h \cdot n}{2L} \quad (5.5)$$

$$E_n = \frac{p_n^2}{2m} = \frac{h^2 \cdot n^2}{8m \cdot L^2} = \frac{h^2}{8m} \cdot \frac{n^2}{L^2}$$

¹n ist eine Zählvariable, Anzahl der Knoten ist gleich n + 1

Daraus kann man die Wellenfunktion ϕ_n ermitteln.

Bedingung:

$$\psi(x) + a \cdot \ddot{\psi}(x) = 0 \quad (5.6)$$

mit: $a \in \mathbb{R}$

Schrödingergleichung:

$$\ddot{\psi}(x) = -\frac{8 \cdot \pi^2 \cdot m}{h^2} \cdot (E - E_{\text{pot}}(x)) \cdot \psi(x) \quad (5.7)$$

erfüllt mit sin – / cos – Fkt

Abiturrelevant:

$|\psi(x)|^2$ gibt die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des e^- am Ort x an.

- n : Quantenzahl -> Energieniveau
- Bez. S. 235

Orbital: S. 238 239

Das "richtige" Potenzial ist angegeben links in der Abbildung, sog. Coulomb-Potenzial. Das beschreibt, wie die im Endeffekt die Anziehungskraft zwischen zwei Ladungen im 3D-Raum. $n = 1$ ist der Grundzustand. Der Unterschied zu dem anderen Tafel (Potentialtopf):

1. 3D: relativ simple
2. Hier angegebenes Potenzial realistischer
3. Anziehungskraft wird schwächer, desto weiter weg, niemals null
- 4.

Wenn wir n auf 2 setzen ist der Abstand größer

DeBroglie muss ich kennen Unter Quantenobjekte und Herleitung

2025-02-19

Teams: Allgemein > Dateien > Ph Q1_Q2 > Semester_4_elektromagnetischer
Schwingkreis > Kernphysik > o1 und o2

Aufgabe 1: Rutherford - Atommodell

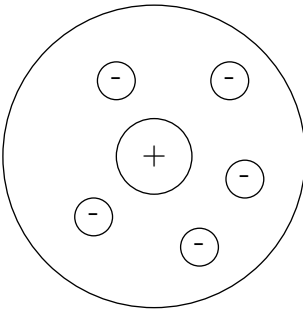


Abbildung 5.5: Atommodell nach Rutherford

- Positiv geladener Kern
 - Besitzt einen Großteil der Masse
- leichte Atomhülle, bestehend aus geladenen negativ geladenen Teilchen
 - Elektronen

Aufgabe 2: Schreibweise Atomkerne

$$\begin{matrix} A \\ Z \end{matrix} X \begin{matrix} \hat{=} \\ \hat{=} \end{matrix} \begin{matrix} \text{Massezahl} \\ \text{Ordnungszahl} \end{matrix} \text{ Elementsymbol also z. B.: } \begin{matrix} 14 \\ 6 \end{matrix} \text{C}$$

- Z : Zahl der Protonen
- N : Neutronenzahl
- $A = Z + N$: ungefähre Masse
- Isotop: Nuklide (Atomsorten) mit gleicher Ordnungszahl, aber unterschiedlicher Massezahl
- Isomer: Chemische Verbindungen der gleichen Summenformel, aber unterschiedlicher chemischer Struktur
- Isoton: zwei Kerne, die aus der gleichen Anzahl Neutronen, aber einer unterschiedlichen Anzahl Protonen aufgebaut sind, siehe Isoton.
- Isoba

Aufgabe 3: Funktion einer Nebelkammer

Definitionen

Wellenoptik	1	Berechnung	
Gitterkonstruktion bei		geschwindigkeite von	
Interferenz	6	Elektronen in der	
		Elektronenkanone	7
Versuch:		Quantenobjekte	10
Elektronenbeugungsröhre	7	Quantenobjekte	10
		Atomhülle	12

Bibliographie